

## Penerapan *JavaScript React* pada perancangan *front-end* website UMKM Jemari Ragil

Elsie Naresvari <sup>1</sup>, Yeremia Alfa Susetyo <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

### Informasi Artikel

#### **Riwayat Artikel:**

Dikirim:

6 Desember 2024

Direvisi:

18 Januari 2025

Diterima:

7 Februari 2025

#### **Kata Kunci:**

E-commerce

JavaScript React

Usability Testing

System Usability

Scale

#### **Keywords:**

E-commerce

JavaScript React

Usability Testing

System Usability

Scale

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

UMKM Jemari Ragil telah berhasil mendigitalisasi bisnisnya dengan bergabung dalam platform *e-commerce* Shopee sejak September 2023 dan mencapai pasar internasional seperti Malaysia. Meskipun strategi pemasaran melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok efektif, tantangan muncul dari keterbatasan pemahaman teknologi oleh pelanggan, yang sering membutuhkan panduan dalam menggunakan *e-commerce*. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan JavaScript React untuk website UMKM Jemari Ragil. Tujuannya adalah untuk mengatasi hambatan utama yang dihadapi pemilik Jemari Ragil. Metode penelitian mencakup analisis masalah dan kebutuhan, perancangan desain dan sistem, implementasi atau pembangunan aplikasi, dan pengujian sistem. Hasil dari penelitian ini adalah berhasilnya implementasi *JavaScript React* untuk membangun sebuah tampilan antarmuka website UMKM yang efisien dan interaktif. Melalui hasil pengujian sistem Usability Testing dan diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS) yang menghasilkan skor 76 dengan kategori baik, menunjukkan bahwa sistem dapat diterima oleh pengguna dan memenuhi standar *usability* yang ditetapkan.

### ABSTRACT

UMKM Jemari Ragil has successfully digitized its business by joining the *e-commerce* platform Shopee since September 2023 and reached international markets such as Malaysia. Although marketing strategies through Instagram, WhatsApp, and TikTok are effective, challenges arise from the limited understanding of technology by customers, who often need guidance in using *E-commerce*. This research aims to implement React JavaScript for the Jemari Ragil' MSME website. The goal is to overcome the main obstacles faced by the owner of Jemari Ragil. The research method includes problem and needs analysis, design and system design, implementation or application development, and system testing. The result of this research is the successful implementation of JavaScript React to build an efficient and interactive MSME website interface. Through the results of Usability Testing system testing and measured using the *System Usability Scale* (SUS) which resulted in a score of 76 with a good category, indicating that the system can be accepted by users and meets the established usability standards.

### Corresponding Author:

Elsie Naresvari

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana

Jl. Diponegoro No.52-60, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah, Indonesia

Email: 672023602@student.uksw.edu

## 1. PENDAHULUAN

Dalam sektor bisnis yang semakin terdigitalisasi, integrasi teknologi menjadi kunci penting bagi pertumbuhan dan kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti Kerajinan Tangan Jemari Ragil. Jemari Ragil telah berhasil mengadaptasi bisnisnya dengan bergabung dalam platform *e-commerce* Shopee sejak bulan September 2023. Jemari Ragil juga telah mengukir prestasi yang luar biasa dengan menembus pasar internasional, khususnya di Malaysia, Jemari Ragil memiliki strategi pemasaran yang aktif melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Sebelum mengadopsi Shopee, Jemari Ragil mengandalkan transaksi melalui WhatsApp dan menyebarkan katalog produk melalui akun bisnis WhatsApp, hal ini menunjukkan keterbatasan dalam menampilkan produk.

Model pengolahan informasi merupakan suatu pendekatan yang menggambarkan bagaimana proses belajar dapat mempengaruhi sikap individu melalui cara persuasi. Dalam konteks ini, untuk bisa membeli suatu produk, konsumen perlu menjalani tahap penelitian atau pembelajaran terlebih dahulu. Proses pembelajarannya meliputi beberapa langkah: pertama, seseorang mulai tertarik, kemudian memahami, dan akhirnya percaya pada klaim yang disampaikan dalam iklan. Dengan melalui proses ini, konsumen akan lebih mudah mengalami perubahan sikap yang dapat mendorong mereka untuk membeli produk yang diiklankan. Perubahan ini terjadi karena informasi yang didapat selama proses tersebut tersimpan dalam ingatan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi pemikiran, sikap, dan tindakan mereka terkait produk tersebut [1].

Website bukan hanya menjadi representasi online dari identitas merek, tetapi juga merupakan platform penting untuk menjangkau konsumen potensial, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan keterlibatan dengan pelanggan [2]. Dengan pertumbuhan pesat kompetisi online, keberadaan website yang responsif, menarik, dan fungsional menjadi kunci utama dalam memperkuat posisi pasar termasuk bagi Jemari Ragil.

Sayangnya, Jemari Ragil dihadapkan pada tantangan yang kompleks terkait dengan keterbatasan pemahaman dan keterampilan pelanggan terkait penggunaan platform penjualan, terutama di tengah popularitas yang kian meningkat dari platform *e-commerce* seperti Shopee. Dalam realitas di mana tidak semua individu memiliki pemahaman yang memadai terkait teknologi, Jemari Ragil menemui kendala dalam memandu pelanggan yang kurang terampil. Keterampilan yang kurang dalam menggunakan platform digital ini menciptakan hambatan yang signifikan dalam operasional sehari-hari, di mana pemilik bisnis terpaksa secara berulang-ulang memberikan penjelasan kepada pelanggan yang kurang terampil mengenai tata cara penggunaan Shopee, mulai dari proses unduhan hingga proses *check-out*. Hal ini tidak hanya merepotkan, tetapi juga dapat mengganggu proses pemesanan lainnya, dan menyebabkan penumpukan pesan yang tidak terkelola dengan baik.

Faktor ini menambah urgensi dari permasalahan yang dihadapi oleh Jemari Ragil, karena kecakapan pelanggan dalam mengikuti tren penjualan digital menjadi krusial dalam menjaga daya saing bisnis [3]. Dalam lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat, kecepatan dan efisiensi sangat penting, terutama dalam menjaga kelancaran proses pemesanan dan memastikan pengalaman pelanggan yang optimal.

Pada titik ini, pemahaman akan pentingnya sebuah platform yang menarik dan informatif telah menjadi hal utama. Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan *JavaScript React* untuk website UMKM Jemari Ragil dengan mempertimbangkan posisi Jemari Ragil yang sudah memiliki jejak digital, perancangan *front end website* yang tepat akan memberikan keuntungan kompetitif dalam menarik perhatian konsumen potensial, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat citra merek secara keseluruhan [4].

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. State of The Art

Pada penelitian yang berjudul Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Website E-Commerce untuk Produk Kerajinan Tangan UMKM Nena Namo yang ditulis oleh Sholih d.k.k [5], menjelaskan mengenai perancangan pada sebuah website yang dapat membantu usaha UMKM dengan menambahkan fitur kustomisasi produk yang sebelumnya tidak ada di platform *e-commerce*. Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa UMKM Nena Namo berkeinginan untuk memiliki *website e-commerce* guna memasarkan produknya. Dengan adanya *website* ini, diharapkan dapat menjadi sarana promosi yang efektif, sehingga

jangkauan pemasaran dan pendapatan UMKM Nena Namo dapat meningkat. Penelitian terdahulu ini menunjukkan kelebihan dalam menguraikan langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi *website e-commerce* secara sistematis, mulai dari analisis kebutuhan pengguna, perancangan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), pengkodean berdasarkan struktur yang dihasilkan dari diagram kelas di UML, hingga pengujian aplikasi dengan pendekatan *use case*. Namun, penelitian Sholih dkk belum memanfaatkan teknologi *front-end modern* seperti React.js, yang memungkinkan fleksibilitas lebih besar dalam pengelolaan antarmuka pengguna. Sebaliknya, penelitian saat ini menggunakan React.js untuk menciptakan desain yang lebih responsif dan efisien, serta mengintegrasikan navigasi berbasis *Single Page Application* (SPA) yang tidak ditemukan pada penelitian Sholih dkk.

Pada penelitian yang berjudul Implementasi React.Js Pada Pengembangan Front-End Sistem Informasi Manajemen Kader Partai yang ditulis oleh Ahmad Raihan Akhdani [6], menjelaskan bahwa SIMKADER PDIP membutuhkan sebuah sistem informasi manajemen untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaan data kader. Pada penelitian ini, dijelaskan bahwa penerapan react.js pada sistem informasi manajemen kader PDIP telah berhasil menghasilkan aplikasi berbasis *website*. React.js menawarkan fitur *reusable component* yang dapat membantu *front-end developer* dalam memanfaatkan kembali kode yang telah dibuat sebelumnya dengan fungsi yang sama. Metode yang digunakan pun menggunakan metode *agile* yang dipilih karena sifat fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan yang mungkin terjadi selama proses pengembangan. Namun, fokus penelitian ini adalah pada pengelolaan data internal organisasi politik, sementara penelitian yang dilakukan saat ini memanfaatkan React.js untuk membangun sebuah sistem *e-commerce* yang mendukung UMKM dalam meningkatkan efisiensi pemesanan dan memperkuat branding secara daring. Berbeda dengan penelitian Ahmad Raihan Akhdani yang berfokus pada pengelolaan data internal organisasi politik, penelitian ini memanfaatkan React.js untuk membangun sistem *e-commerce* yang mendukung UMKM. Penelitian ini juga menggunakan React.js dalam konteks pengembangan antarmuka berbasis *Single Page Application* (SPA), yang memberikan keunggulan dalam kecepatan akses dan meningkatkan pengalaman pengguna.

Pada penelitian yang berjudul Pengembangan Front-End Website Sistem Keuangan UMKM di SMK Multistudi High School Batam Menggunakan Agile Scrum yang ditulis oleh Heru Wijayanto [7], dijelaskan bahwa SMK MHS telah meluncurkan proyek untuk membantu UMKM dalam menciptakan sistem pencatatan keuangan yang mudah dipahami, efisien, dan efektif. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam pengembangan *front-end website* sistem keuangan untuk UMKM, digunakan *library* React.js, yang memungkinkan pembuatan antarmuka pengguna (UI) yang kompleks namun tetap terstruktur dengan baik. Hal ini membuatnya sangat sesuai untuk pengembangan sistem informasi yang memiliki banyak fitur dalam waktu yang terbatas. Selain itu, pengembangan aplikasi *website* pada penelitian ini juga mengadopsi kerangka kerja *agile scrum*. Meskipun sama-sama berfokus pada UMKM, penelitian Heru Wijayanto ini mengutamakan sistem pencatatan keuangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada pengembangan *website* untuk mendukung pemasaran digital dan pengalaman pengguna dalam proses pemesanan daring.

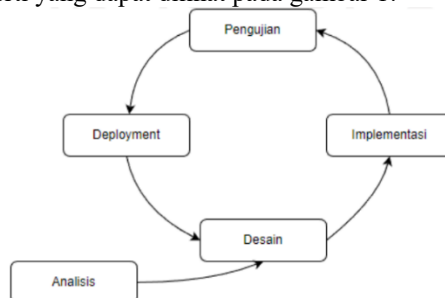
Pada penelitian yang berjudul Penerapan React JS Pada Pengembangan Front End Aplikasi Startup Ubaform yang ditulis oleh Nasution [8], menjelaskan bahwa penggunaan React Js lebih cocok digunakan dalam pengembangan *startup* ubaform karena *library* React lebih fleksibel. Pengembangan *front-end startup* ubaform menerapkan basis *Single Page Application* (SPA) yang dipercaya lebih cepat, penerapan SPA akan meningkatkan kinerja serta pengurangan waktu dan biaya infrastruktur pengembangan. Meskipun penelitian ini juga mengadopsi SPA dalam pengembangan sistem *e-commerce* UMKM, fokus utama penelitian ini lebih kepada pengembangan sistem yang mengintegrasikan fitur pemesanan online dan peningkatan branding UMKM dengan menggunakan React JS dan *reusable components*, yang memungkinkan fleksibilitas desain dan skalabilitas aplikasi. Selain itu, penelitian ini menambahkan kontribusi dalam konteks pengembangan sistem untuk mendukung tujuan digitalisasi UMKM, dengan meningkatkan efisiensi operasional dan jangkauan pasar produk UMKM melalui platform *e-commerce* berbasis *website*.

### 3. METODE PENELITIAN

Pada aplikasi *website* UMKM Jemari Ragil, tampilan antarmuka dirancang menggunakan *framework* React.Js. Pemilihan React.Js didasarkan pada popularitas dan banyaknya penggunaan *library* ini di kalangan pengembang saat ini. React.js adalah sebuah *library JavaScript* yang memudahkan pengembang dalam menciptakan antarmuka yang responsif dan interaktif. Salah satu fitur utamanya adalah pendekatan

berbasis komponen, yang memungkinkan pengembang untuk membagi seluruh aplikasi menjadi bagian-bagian kecil [9]. Dengan cara ini, komponen-komponen tersebut dapat digunakan kembali tanpa perlu menulis ulang kode dari awal, serta mempermudah pengembang dalam melakukan perbaikan jika terjadi kesalahan.

Adapun metode yang digunakan untuk melakukan perancangan *front end website* UMKM Jemari Ragil adalah *Agile Development*. Adapun tahapan dalam metode agile adalah analisis, desain, implementasi, pengujian, dan *deployment* seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1: Alur metode Agile diambil dari penelitian “Implementasi React. Js Pada Pengembangan Frontend Sistem Informasi Manajemen Kader Partai” halaman 6 [6].

Analisis adalah langkah pertama dalam metode agile. Pada tahap ini, penting untuk berkomunikasi dengan klien agar dapat memahami kebutuhan yang mereka inginkan dari sistem yang akan dikembangkan. Selanjutnya, pada tahap desain, dibuatlah rancangan aplikasi berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai antarmuka aplikasi sebelum *programmer* mulai mengerjakannya. Pada tahap implementasi, desain yang telah dirancang akan diterjemahkan menjadi kode menggunakan alat dan bahasa pemrograman yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah proses implementasi selesai, langkah berikutnya adalah pengujian. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua fungsi aplikasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan, sehingga dapat menghindari adanya kesalahan atau bug sebelum memasuki tahap peluncuran. Setelah semua tahap, mulai dari analisis hingga pengujian, selesai, aplikasi siap digunakan oleh pelanggan dengan melakukan peluncuran ke *server*.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini adalah implementasi Java Script React pada perancangan *front-end website* UMKM ‘Jemari Ragil’. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu analisis, desain, implementasi, pengujian, dan *deploy*.

### 4.1. Hasil Tahap Analisis

Analisis merupakan tahap awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan yang diperlukan dalam proses pengembangan aplikasi. Proses analisis ini mencakup penerjemahan hasil wawancara menjadi cerita pengguna, penyusunan daftar kebutuhan fungsional sistem, serta mendeskripsikan sistem yang akan dikembangkan. Tabel 1 menyajikan hasil penerjemahan wawancara dengan pengguna ke dalam format cerita pengguna.

Tabel 1 Cerita Pengguna

| Cerita Pengguna                                                                                                   | Kebutuhan Sesuai Cerita Pengguna |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Sistem berbasis web atau <i>e-commerce</i> hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil melakukan <i>login</i> . | Fitur ‘Log in’                   |
| Sistem akan memiliki halaman untuk memberikan informasi produk baru UMKM Jemari Ragil.                            | Fitur ‘Beranda’                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Pemilik bisnis menginginkan sistem memiliki halaman untuk menampilkan informasi produk-produk UMKM.                                                                                                                                                                          | Fitur 'Our Store'     |
| Sistem akan memiliki halaman untuk menampilkan berita terkini mengenai prestasi, capaian, dan informasi seputar UMKM Jemari Ragil.                                                                                                                                           | Fitur 'Blogs'         |
| Sistem akan memiliki halaman untuk memberikan informasi alamat, nomor yang dapat dihubungi, dan menyediakan kolom untuk memberikan kritik dan saran.                                                                                                                         | Fitur 'Contact'       |
| Sistem akan menyediakan halaman untuk menyimpan produk yang menjadi favorit atau yang belum sempat dibeli.                                                                                                                                                                   | Fitur 'Wishlist'      |
| Sistem akan memiliki halaman untuk menyimpan produk yang disukai oleh pelanggan, di mana produk yang disimpan dapat dihapus atau dilanjutkan ke proses pembelian.                                                                                                            | Fitur Keranjang       |
| Sistem akan memiliki fitur untuk pengisian data pemesanan sebelum produk berhasil di pesan. Data pemesanan berupa <i>contact</i> info, pemilihan <i>delivery method</i> sekaligus pengisian info alamat penerima, dan <i>payment method</i> untuk pemilihan cara pembayaran. | Fitur 'Checkout Info' |
| Sistem menyediakan fitur untuk memberikan informasi mengenai status dari pesanan atau pembayaran.                                                                                                                                                                            | Fitur 'My Order'      |

Daftar kebutuhan sistem diadaptasi dari hasil analisis terhadap cerita pengguna. Tabel 2 menampilkan daftar kebutuhan yang ada pada sistem.

**Tabel 2** Daftar kebutuhan sistem

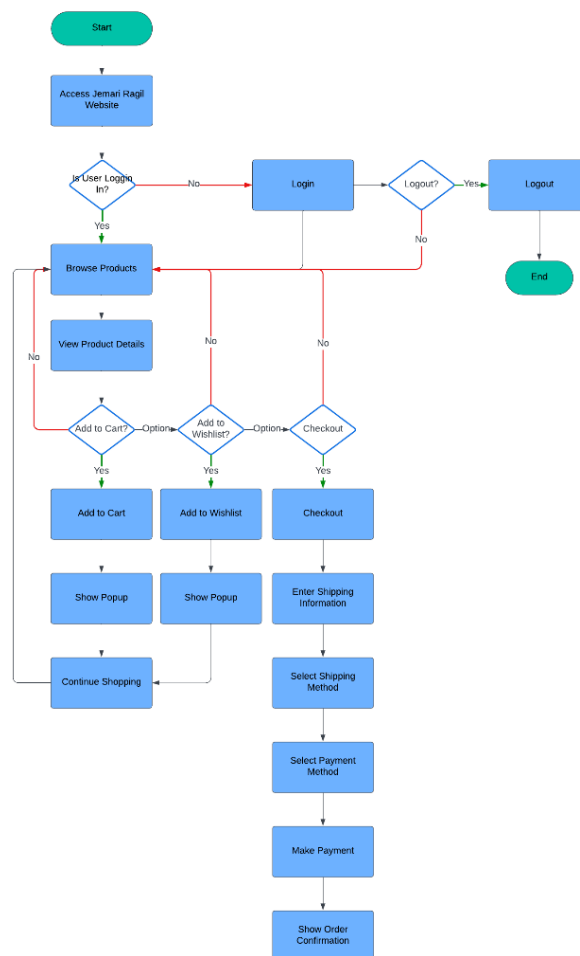
| Nama Fitur                 | Penjelasan                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur Beranda              | Pada fitur halaman utama terdapat <i>banner</i> , informasi produk baru, dan informasi produk dari beberapa sub-kategori.                   |
| Fitur <i>Our Store</i>     | Menampilkan daftar lengkap semua produk yang tersedia di toko, disertai dengan filter pencarian dan kategori produk.                        |
| Fitur <i>Blogs</i>         | Menampilkan artikel dan berita terbaru terkait produk, tips dan trik, serta tren industri.                                                  |
| Fitur <i>Contact</i>       | Menyediakan informasi kontak untuk layanan pelanggan dan form untuk mengirim pesan atau pertanyaan.                                         |
| Fitur <i>Wishlist</i>      | Pengguna dapat menyimpan produk yang diminati untuk dilihat atau dibeli di lain waktu.                                                      |
| Fitur Keranjang            | Pengguna dapat melihat, menambah, menghapus, dan mengupdate jumlah produk yang akan dibeli di dalam keranjang belanja.                      |
| Fitur <i>Checkout Info</i> | Proses pembayaran dan pengiriman barang setelah pengguna selesai memilih produk, termasuk konfirmasi pesanan dan pilihan metode pembayaran. |

|                       |                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fitur <i>My Order</i> | Pengguna dapat melihat status pesanan, riwayat pembelian, dan detail pesanan, serta melacak pengiriman.                        |
| Fitur <i>Log in</i>   | Pengguna dapat masuk menggunakan akun untuk mengakses fitur personalisasi dan histori belanja, serta mengelola informasi akun. |

## 4.2. Desain Sistem

### 4.2.1. Diagram Flowchart

Gambar 2 memperlihatkan *flowchart* yang menggambarkan alur interaksi pengguna pada *website e-commerce* Jemari Ragil. Diagram ini menjelaskan langkah-langkah yang dilalui, mulai dari membuka halaman utama hingga menyelesaikan transaksi atau keluar dari sistem.



Gambar 2: Diagram *flowchart* alur proses interaksi pengguna pada Jemari Ragil

Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman utama Jemari Ragil, yang menjadi titik awal interaksi. *Flowchart* ini dimulai dengan simbol "Start" sebagai tanda awal, dan diakhiri dengan simbol "End" sebagai penutup alur. Setelah berhasil membuka halaman utama, sistem akan memeriksa status *login* pengguna. Jika belum *login*, pengguna diarahkan ke halaman *login* untuk memasukkan kredensial akun. Pada halaman *login*, pengguna dapat memasukkan detail akun secara manual. Setelah berhasil masuk, tersedia beberapa pilihan, seperti menjelajahi produk, menambahkan barang ke keranjang belanja, atau keluar dari akun. Jika memilih keluar, sistem akan menampilkan konfirmasi sebelum mengakhiri sesi dan menutup alur dengan simbol "End".

Bagi pengguna yang sudah *login* atau melanjutkan setelah *login*, langkah berikutnya adalah menjelajahi katalog produk melalui fitur "Browse Products." Pengguna dapat melihat detail produk yang menarik perhatian. Setelah itu, tersedia beberapa opsi, seperti menambahkan produk ke keranjang belanja atau *wishlist*. Sistem akan menampilkan *popup* konfirmasi untuk setiap aksi tersebut. Jika ingin langsung membeli, pengguna dapat melanjutkan ke tahap *checkout*.

Proses *checkout* mencakup pengisian informasi pengiriman, pemilihan metode pengiriman, serta metode pembayaran. Setelah semua informasi lengkap, langkah berikutnya adalah menyelesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, sistem akan memberikan konfirmasi pesanan. Setelah transaksi atau aktivitas lainnya selesai, pengguna dapat memilih untuk *logout* kapan saja. Sistem akan meminta konfirmasi sebelum mengakhiri sesi. Jika tidak ada aktivitas lebih lanjut, alur akan diakhiri dengan simbol "End."

#### 4.2.2. Diagram Use Case

Setelah menyusun *flowchart*, tahap selanjutnya adalah membuat *use case diagram*, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3. Diagram ini menggambarkan berbagai interaksi antara aktor utama, yaitu *User* dan *Guest*, dengan sistem *e-commerce* Jemari Ragil. Diagram ini menyoroti fungsionalitas utama yang dapat diakses oleh kedua jenis pengguna pada website tersebut.



Gambar 3: Diagram *use case* interaksi antara *actor* dan sistem Jemari Ragil

Aktor pertama, *User*, merupakan pengguna yang telah mendaftar dan masuk ke dalam sistem. Akses yang dimiliki *User* mencakup berbagai fitur utama yang disediakan Jemari Ragil. Langkah pertama yang dilakukan oleh *User* biasanya adalah *Login*, yang memungkinkan autentikasi dengan memasukkan kredensial yang valid. Setelah berhasil masuk, tersedia fitur Menjelajah Produk, di mana produk dapat dicari menggunakan filter dan kategori untuk mempermudah pencarian. Selain itu, *User* juga dapat mengakses Detail Produk untuk melihat informasi lebih rinci, seperti deskripsi, harga, dan ulasan pelanggan.

Fitur lainnya meliputi Menambah ke Keranjang dan Menambah ke *Wishlist*, yang membantu menyimpan produk untuk pembelian langsung atau di kemudian hari. Saat siap bertransaksi, *User* dapat melanjutkan ke proses *Checkout*, yang mencakup pemilihan metode pembayaran dan pengisian informasi pengiriman. Setelah pesanan selesai, *User* dapat menggunakan fitur Melihat Pesanan untuk memantau status pengiriman dan riwayat pembelian.

Selain fitur pembelian, *User* juga dapat menikmati fitur Membaca *Blog* yang menyediakan artikel atau tips belanja yang relevan. Jika membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut, tersedia akses ke Informasi Kontak. Ketika aktivitas selesai, *User* dapat memilih *Logout* untuk mengakhiri sesi dan melindungi informasi pribadi dari akses yang tidak sah. Aktor kedua, *Guest*, adalah pengguna yang belum mendaftar atau *login* ke sistem. Meskipun aksesnya terbatas dibandingkan *User*, *Guest* masih dapat Menjelajah Produk dan melihat Detail Produk dengan cara yang sama seperti *User*. Selain itu, *Guest* juga dapat Membaca *Blog* dan mengakses Informasi Kontak tanpa perlu *login* terlebih dahulu.

#### 4.2.3 Entity Relationship Diagram



Gambar 4: Entity Relationship Diagram

Dalam pengembangan sistem *e-commerce* Jemari Ragil, data *dummy* digunakan sebagai simulasi untuk mendukung operasional sistem. Data ini disimpan dalam beberapa file JSON di *repository* GitHub, yang berperan sebagai '*database*'. Setiap entitas dalam file JSON memiliki hubungan tertentu dengan entitas lainnya untuk memastikan integrasi dan pengelolaan data yang efisien. Misalnya, entitas *Users* terhubung dengan *Orders* melalui *user\_id*, sedangkan *Orders* terkait dengan *Products* melalui *product\_id*. Hubungan ini menjadi kunci dalam pemrosesan dan integrasi data. Hubungan antar-entitas ini dapat dilihat secara visual pada *Entity-Relationship Diagram* yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Pada relasi '*Users ke Orders*' setiap pengguna dapat membuat banyak pesanan. Untuk relasi '*Orders ke Products*' setiap pesanan dapat terdiri dari banyak produk. Relasi '*Products ke Categories*' setiap produk dikategorikan ke dalam satu kategori. Relasi '*Products ke Discounts*' menunjukkan satu produk bisa memiliki banyak diskon, tetapi satu diskon berlaku untuk satu produk. Sedangkan pada '*Blogs*', '*Recommendations*', dan '*Best Item*' adalah entitas terpisah yang tidak berhubungan langsung dengan entitas lain dalam konteks ini.

#### 4.3. Hasil Implementasi

File JSON sebagai *dummy* data tidak ditampilkan secara keseluruhan namun sebagai contoh ditunjukkan pada gambar 5 dan gambar 6 yang menampilkan data '*users*' dan data '*orders*'.

**Kode program 1. Struktur file JSON user.json**

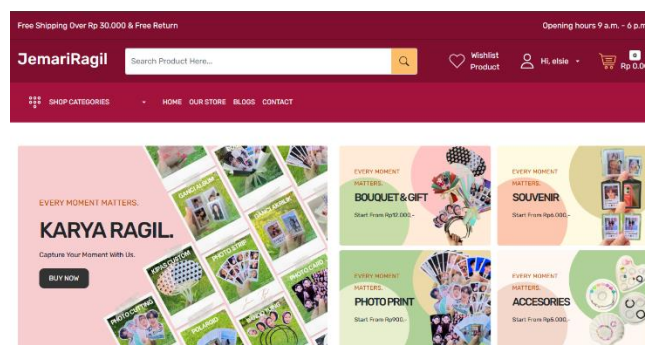
```
// JSON file structure user.json
[
  {
    "username": "ragil",
    "password": "polaroid"
  },
  {
    "username": "elsie",
    "password": "123elsie"
  },
]
```

Pada file ‘users’ yang ditunjukkan pada kode program 1, tugasnya adalah untuk menyimpan informasi pengguna. Karena sifatnya *dummy*, maka jika ingin menggunakan data *user* lainnya sementara bisa ditambahkan pada file JSON ini.

**Kode program 2. Struktur file JSON orders.json**

```
// JSON file structure orders.json
{
  "items": [
    {
      "id": 31,
      "title": "Bouquet Photo",
      "image": "https://elsienr.github.io/data-jemariRagil/images/product-01-bkt.jpeg",
      "price": "30.000",
      "rating": 4.8,
      "reviewsCount": 120,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "totalAmount": 30,
  "email": "elsienrvr@gmail.com",
  "deliveryMethod": "self-pickup",
  "shippingAddress": {
    "firstName": "ELSIE",
    "lastName": "NARESVARI",
    "company": "",
    "address": "Klaseman",
    "zipCode": "12345",
    "city": "ada",
    "country": "ID",
    "state": ""
  },
  "paymentMethod": "cash-on-delivery",
  "date": "2024-06-22T06:25:00.640Z"
},
```

Pada file ‘orders’ yang ditunjukkan pada kode program 2, tugasnya untuk menyimpan data tentang pesanan yang dibuat oleh pengguna.



Gambar 7: Halaman beranda

*Website e-commerce* Jemari Ragil dirancang dengan fokus pada pengalaman pengguna yang efisien. Meskipun tidak ditampilkan secara utuh, fitur utama seperti halaman beranda, produk, keranjang, *checkout*, dan order dioptimalkan untuk memudahkan navigasi dan transaksi. Halaman beranda menyediakan navigasi yang jelas, *banner* promosi, dan informasi produk unggulan. Halaman produk memungkinkan pengguna untuk menyortir dan memfilter barang, sedangkan halaman keranjang dan *checkout* menyederhanakan proses pembelian dengan langkah-langkah yang jelas. Data pemesanan disimpan secara dinamis menggunakan *repository* GitHub sebagai *database* sementara. Pada perancangan website Jemari Ragil ini memanfaatkan beberapa teknologi penting dalam pengembangannya, di antara lain React Router terkhusus React Router Dom, Axios, Hooks dan React Icon.

### Kode program 3. Kode implementasi react-router-dom

```
// code react-router-dom
import { BrowserRouter, Routes, Route, Navigate } from 'react-router-dom';

function App() {
  const isLoggedIn = localStorage.getItem('isLoggedIn') === 'true';

  return (
    <BrowserRouter>
      <Routes>
        <Route path="/login" element={<Login />} />
        <Route index element={<Home/>} />
        <Route path="about" element={<About/>} />
      </Routes>
    </BrowserRouter>
  );
}
```

React Router memungkinkan navigasi yang mulus dalam aplikasi *single-page* (SPA) tanpa perlu memuat ulang halaman, sehingga meningkatkan pengalaman pengguna dengan memanfaatkan URL yang sesuai dan memungkinkan penggunaan fitur-fitur seperti kembali ke halaman sebelumnya dan *bookmark*. Keunggulan React Router terletak pada kemampuannya untuk mengelola status URL dan komponen UI secara efisien, serta mendukung *nested routing* yang memudahkan pengorganisasian struktur aplikasi [10]. Sesuai dengan pemaparan Iswari, penggunaan *package* tambahan seperti *react-router-dom* dapat mempercepat proses pengembangan pembuatan frontend website Jemari Ragil terkhusus saat mengimplementasikan fitur navigasi dikarenakan proses koding tidak dilakukan dari nol [8].

### Kode program 4. Kode implementasi axios

```
// code axios
import axios from 'axios';

const saveOrderToGitHub = async (newOrder) => {
  try {
    const response = await axios.get(API_URL, {
      // Integration code to GET the current content of orders.json
    });

    await axios.put(
      API_URL,
      {
        // Integration code to UPDATE the orders.json file on GitHub
      }
    );
  }
};
```

Axios merupakan *library* yang digunakan untuk melakukan permintaan HTTP dengan dukungan pemrograman asinkron melalui konsep *async* dan *await*. *Library* ini mendukung penggunaan *promise* dan memungkinkan pengelolaan *respons* asinkron secara efektif, sehingga mempermudah pengolahan data dari API. Pemrograman asinkron memungkinkan aplikasi menjalankan tugas yang membutuhkan waktu lama tanpa harus menunggu penyelesaiannya, sehingga aplikasi tetap *26*responsive. Dengan mendeklarasikan fungsi sebagai *async*, penggunaan *await* di dalamnya dapat menyederhanakan pengelolaan operasi berbasis *promise* [11]. Dalam pengembangan *website* Jemari Ragil, Axios digunakan untuk mengambil dan memodifikasi data pada Github, tempat *database dummy* disimpan. Contoh implementasinya dapat dilihat pada kode program 4. Sejalan dengan pemaparan Ashley [11], dengan Axios aplikasi Jemari Ragil mampu melakukan pengambilan data secara dinamis sekaligus menangani *error* dengan lebih baik, sehingga meningkatkan performa aplikasi secara keseluruhan.

**Kode program 5.** Kode implementasi hooks

```
// code hooks
import React, { useState, useEffect } from 'react';

const Blog = () => {
  const [blogs, setBlogs] = useState([]);

  useEffect(() => {
    const fetchBlogs = async () => {
      try {
        const response = await fetch('https://elsienv.github.io/data-jemariragil/blogData.json');
        const data = await response.json();
        setBlogs(data);
      } catch (error) {
        console.error("Error fetching blog data:", error);
      }
    };

    fetchBlogs();
  }, []);
}
```

React Hooks merupakan fitur penting dalam React yang mempermudah pengelolaan *state* dan berbagai fitur lainnya dalam komponen fungsional. *Hooks* seperti `useState` dan `useEffect` memungkinkan pengelolaan *state* dan *effect* secara efisien. Selain itu, *Hooks* dapat digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen DOM tanpa memicu render ulang, sehingga meningkatkan performa aplikasi [11]. DOM (*Document Object Model*) sendiri adalah antarmuka pemrograman yang merepresentasikan struktur dokumen HTML atau XML sebagai pohon node, memungkinkan akses dan manipulasi elemen-elemen dalam dokumen secara dinamis menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript [11]. Penggunaan *Hooks* menghasilkan kode yang lebih ringkas, mudah dibaca, dan menghilangkan kebutuhan komponen berbasis kelas (*class*), sehingga struktur kode menjadi lebih sederhana [12]. Pada *website* Jemari Ragil, `useState` diterapkan untuk menyimpan data blog yang diambil dari API Github, sedangkan `useEffect` memastikan pengambilan data dilakukan saat komponen pertama kali dimuat tanpa menyebabkan render ulang yang tidak diperlukan. Data tersebut diambil menggunakan fungsi `fetch()` dalam `useEffect`, lalu disimpan ke dalam *state* `blogs`, sehingga informasi dapat ditampilkan dengan mudah pada antarmuka pengguna.

**Kode program 6.** Kode implementasi react-icons

```
// code react-icons
import { BsFillGeoAltFill, BsInstagram, BsTiktok } from "react-icons/bs";
```

```
import { SiShopee } from "react-icons/si";

const Footer = () => {
  return (
    <div className="social_icons d-flex align-items-center gap-30 mt-4">
      <a className="text-white" href="/">
        <BsFillGeoAltFill className="fs-4"/>
      </a>
      <a className="text-white" href="/">
        <BsInstagram className="fs-4"/>
      </a>
      <a className="text-white" href="/">
        <BsTiktok className="fs-4"/>
      </a>
      <a className="text-white" href="/">
        <SiShopee className="fs-4"/>
      </a>
    </div>
  )
}
```

Implementasi *react icons* dalam pembuatan website Jemari ragil digunakan untuk menampilkan ikon sosial media di antarmuka pengguna seperti diantaranya ikon Instagram, TikTok, dan Shopee. *React Icons* merupakan pustaka JavaScript yang dirancang untuk memudahkan integrasi ikon populer ke dalam proyek berbasis React. Dengan mendukung impor berbasis ES6, pustaka ini sangat membantu untuk memilih dan mengimpor hanya ikon yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan efisiensi proyek [11]. *React Icons* menyediakan koleksi ikon untuk memenuhi kebutuhan antarmuka, yang mendukung terciptanya desain antarmuka *website* Jemari Ragil yang konsisten dan menarik [13]. Paket ini juga memberikan fleksibilitas dalam mengimpor ikon *open-source* dari pustaka React, sehingga Jemari Ragil dapat menyesuaikan pilihan ikon dengan kebutuhan aplikasi yang sedang dikembangkan [14].

#### 4.4. Pengujian dan Deployment

Dalam proses pengujian sistem ini, metode yang digunakan adalah *usability testing*. *Usability Testing* adalah salah satu metode pengujian yang berfungsi untuk mengevaluasi atau mengukur tingkat kegunaan suatu *software*, *website*, atau produk yang dibuat sejauh mana pengguna dapat menggunakan sistem dengan mudah, efektif, dan memuaskan [15], yang dimana hal ini sejalan dengan tujuan dirancangnya *website* Jemari Ragil. Suatu aplikasi disebut *usable* atau dapat digunakan dengan baik jika fungsinya dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan memberikan kepuasan kepada penggunanya. Efektivitas berkaitan dengan seberapa baik pengguna dapat mencapai tujuannya saat menggunakan aplikasi tersebut [16]. Sementara itu, efisiensi berhubungan dengan seberapa lancar aplikasi tersebut beroperasi. Untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi kebutuhan pengguna, dilakukan pengujian *usability* yang bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian aplikasi dengan harapan dan kebutuhan pengguna [17].

Instrumen penelitian dalam pengujian ini berupa kuesioner yang disebar ke responden yang berisikan pernyataan-pernyataan yang harus dijawab oleh 20 responden. Adapun responden yang mengisi kuesioner tersebut adalah pemilik UMKM Jemari Ragil, pelanggan lama Jemari Ragil yang melakukan transaksi melalui *e-commerce* yang di miliki Jemari Ragil sebelumnya, pelanggan Jemari Ragil yang melakukan transaksi secara *offline*, dan calon pelanggan baru Jemari Ragil yang sama sekali belum mengenal Jemari Ragil. Penyusunan kuesioner disusun berdasarkan aspek *usability* menurut Jacob Nielson, yaitu *Learnability* (Kemudahan pengguna dalam mempelajari), *Memorability* (Kemudahan pengguna dalam mengingat), *Efficiency* (kecepatan pengguna dalam menyelesaikan task), *Error* (Kesalahan yang ditemukan pengguna), dan *Satisfaction* (Mengukur kesalahan pengguna) [18].

**Tabel 3.** Pernyataan menurut aspek usability

| Kode | Pernyataan                                                                                                                               | Aspek               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Q1   | Website Jemari Ragil dapat dipelajari dengan mudah                                                                                       | <i>Learnability</i> |
| Q2   | Saya mudah memahami dan menggunakan fitur-fitur utama di website Jemari Ragil                                                            |                     |
| Q3   | Tanpa instruksi tertulis atau <i>manual book</i> , saya mampu mempelajari penggunaan website Jemari Ragil dengan mudah.                  |                     |
| Q4   | Setelah menggunakan website Jemari Ragil, mudah bagi saya untuk mengingat cara menggunakan fitur-fitur yang telah dipelajari sebelumnya. | <i>Memorability</i> |
| Q5   | Saya mudah mengingat alur belanja yang ada di website Jemari Ragil.                                                                      |                     |
| Q6   | Saya merasa mudah kapanpun menggunakan website Jemari Ragil.                                                                             | <i>Efficiency</i>   |
| Q7   | Saya dapat dengan mudah menemukan produk yang saya inginkan dari awal membuka website Jemari Ragil.                                      |                     |
| Q8   | Saya merasa website Jemari Ragil membantu saya dalam menghemat waktu saat mencari produk atau informasi yang dibutuhkan.                 |                     |
| Q9   | Saya tidak menemukan kesalahan saat menggunakan website Jemari Ragil                                                                     | <i>Errors</i>       |
| Q10  | Saya tidak menemukan fitur yang tidak sesuai dengan fungsinya.                                                                           |                     |
| Q11  | Saya menemukan fitur yang TIDAK memberikan pesan <i>error</i> yang jelas.                                                                |                     |
| Q12  | Saya merasa website Jemari Ragil memberikan pesan <i>error</i> atau pesan pemberitahuan yang jelas.                                      | <i>Satisfaction</i> |
| Q13  | Saya senang dan menyukai <i>design interface</i> yang ada pada website Jemari Ragil                                                      |                     |
| Q14  | Saya senang dan merasa terbantu dengan fitur <i>review</i> yang membuat saya merasa mudah untuk memutuskan melakukan pembelian.          |                     |
| Q15  | Sejauh ini, saya merasa puas dengan pengalaman saya menggunakan website Jemari Ragil.                                                    |                     |

Pada tabel 3 menyajikan 15 pernyataan kuesioner yang disusun berdasarkan aspek *usability* yang akan dijawab oleh 20 responden.

**Tabel 4.** Jumlah sampel responden

| Kategori                                       | Frekuensi |
|------------------------------------------------|-----------|
| <i>Brand owner</i>                             | 1         |
| <i>Old customer e-commerce transactions</i>    | 7         |
| <i>Old customer offline store transactions</i> | 5         |
| <i>New customer</i>                            | 7         |
| Total                                          | 20        |

Pada tabel 4 menunjukkan jumlah sampel responden yang terlibat dalam pengisian kuesioner dengan jumlah 20 responden.

**Tabel 5.** Kategori dan poin penilaian kuesioner

| Poin | Kategori            |
|------|---------------------|
| 1    | Sangat tidak setuju |
| 2    | Tidak setuju        |
| 3    | Ragu-ragu           |
| 4    | Setuju              |
| 5    | Sangat setuju       |

Tabel 5 menunjukkan kategori dan poin yang digunakan dalam penilaian kuesioner. Terdapat 5 kategori yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, ragu-ragu, setuju dan sangat setuju dengan poin 1 sampai 5 untuk mewakili setiap kategori tersebut.

**Tabel 6.** Hasil kuesioner

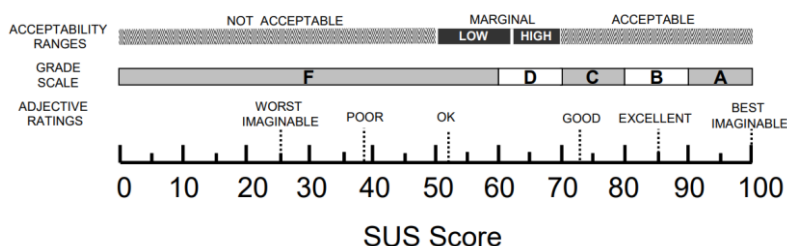
| Kode | SKOR ASLI |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |
|------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|      | Q1        | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 |
| R1   | 4         | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 3  | 3  | 3  | 5   | 5   | 3   | 5   | 5   | 5   |
| R2   | 4         | 4  | 3  | 5  | 4  | 4  | 4  | 5  | 3  | 4   | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   |
| R3   | 5         | 4  | 4  | 3  | 5  | 3  | 4  | 5  | 3  | 3   | 5   | 4   | 3   | 4   | 5   |
| R4   | 4         | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3   | 3   | 3   | 4   | 3   | 3   |
| R5   | 4         | 5  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 3  | 3  | 4   | 4   | 4   | 5   | 4   | 4   |
| R6   | 3         | 4  | 4  | 3  | 5  | 5  | 5  | 5  | 3  | 4   | 2   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| R7   | 4         | 4  | 3  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2   | 1   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| R8   | 3         | 3  | 4  | 4  | 3  | 5  | 4  | 3  | 3  | 2   | 3   | 4   | 5   | 3   | 5   |
| R9   | 5         | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  | 5  | 5  | 2  | 3   | 2   | 3   | 5   | 3   | 5   |
| R10  | 4         | 4  | 3  | 4  | 4  | 5  | 3  | 3  | 1  | 1   | 3   | 3   | 5   | 3   | 5   |
| R11  | 4         | 4  | 3  | 4  | 3  | 5  | 5  | 5  | 4  | 1   | 1   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| R12  | 4         | 5  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 2  | 3   | 2   | 4   | 5   | 5   | 4   |
| R13  | 4         | 4  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5  | 5  | 3  | 2   | 4   | 5   | 4   | 5   | 4   |
| R14  | 4         | 4  | 3  | 5  | 4  | 5  | 2  | 4  | 4  | 1   | 1   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| R15  | 5         | 5  | 5  | 4  | 4  | 5  | 3  | 3  | 4  | 2   | 2   | 4   | 5   | 3   | 5   |
| R16  | 3         | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | 3  | 3  | 3  | 3   | 2   | 3   | 5   | 4   | 4   |
| R17  | 4         | 4  | 4  | 4  | 3  | 4  | 3  | 3  | 3  | 2   | 2   | 4   | 5   | 4   | 5   |
| R18  | 5         | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3  | 2  | 3   | 3   | 5   | 4   | 4   | 5   |
| R19  | 4         | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 3   | 3   | 4   | 4   | 4   | 4   |
| R20  | 4         | 5  | 3  | 3  | 4  | 5  | 4  | 5  | 4  | 2   | 1   | 4   | 5   | 4   | 5   |

Tabel 6 menunjukkan skor asli dari jawaban responden. Hasil dari kuesioner yang sudah diberikan kepada responden, selanjutnya dihitung menggunakan *System Usability Scale* (SUS). Mengutip dari penelitian yang dilakukan Munawaroh, hasil kuesioner dihitung menggunakan rumus dalam perhitungan SUS yaitu; setiap pertanyaan yang bernomor ganjil, skor dari jawaban responden dikurangi 1. Sedangkan setiap pertanyaan yang bernomor genap, dihitung dengan 5 dikurangi skor jawaban responden [19].

Tabel 7. Hasil perhitungan SUS

| Kode                                                | SKOR HASIL HITUNG |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     | Jumlah | Nilai<br>(Jumlah x 2.5) |
|-----------------------------------------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------------|
|                                                     | Q1                | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 |        |                         |
| R1                                                  | 3                 | 0  | 3  | 1  | 3  | 0  | 2  | 2  | 2  | 0   | 4   | 2   | 4   | 0   | 4   | 30     | 75                      |
| R2                                                  | 3                 | 1  | 2  | 0  | 3  | 1  | 3  | 0  | 2  | 1   | 3   | 1   | 3   | 0   | 3   | 26     | 65                      |
| R3                                                  | 4                 | 1  | 3  | 2  | 4  | 2  | 3  | 0  | 2  | 2   | 4   | 1   | 2   | 1   | 4   | 35     | 87,5                    |
| R4                                                  | 3                 | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2   | 2   | 2   | 3   | 2   | 2   | 30     | 75                      |
| R5                                                  | 3                 | 0  | 3  | 0  | 3  | 0  | 3  | 2  | 2  | 1   | 3   | 1   | 4   | 1   | 3   | 29     | 72,5                    |
| R6                                                  | 2                 | 1  | 3  | 2  | 4  | 0  | 4  | 0  | 2  | 1   | 1   | 1   | 4   | 1   | 4   | 30     | 75                      |
| R7                                                  | 3                 | 1  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3   | 0   | 1   | 4   | 1   | 4   | 29     | 72,5                    |
| R8                                                  | 2                 | 2  | 3  | 1  | 2  | 0  | 3  | 2  | 2  | 3   | 2   | 1   | 4   | 2   | 4   | 33     | 82,5                    |
| R9                                                  | 4                 | 2  | 2  | 1  | 3  | 0  | 4  | 0  | 1  | 2   | 1   | 2   | 4   | 2   | 4   | 32     | 80                      |
| R10                                                 | 3                 | 1  | 2  | 1  | 3  | 0  | 2  | 2  | 0  | 4   | 2   | 2   | 4   | 2   | 4   | 32     | 80                      |
| R11                                                 | 3                 | 1  | 2  | 1  | 2  | 0  | 4  | 0  | 3  | 4   | 0   | 1   | 4   | 1   | 4   | 30     | 75                      |
| R12                                                 | 3                 | 0  | 2  | 1  | 4  | 1  | 4  | 1  | 1  | 2   | 1   | 1   | 4   | 0   | 3   | 28     | 70                      |
| R13                                                 | 3                 | 1  | 2  | 1  | 4  | 1  | 4  | 0  | 2  | 3   | 3   | 0   | 3   | 0   | 3   | 30     | 75                      |
| R14                                                 | 3                 | 1  | 2  | 0  | 3  | 0  | 1  | 1  | 3  | 4   | 0   | 1   | 4   | 1   | 4   | 28     | 70                      |
| R15                                                 | 4                 | 0  | 4  | 1  | 3  | 0  | 2  | 2  | 3  | 3   | 1   | 1   | 4   | 2   | 4   | 34     | 85                      |
| R16                                                 | 2                 | 2  | 2  | 1  | 3  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2   | 1   | 2   | 4   | 1   | 3   | 30     | 75                      |
| R17                                                 | 3                 | 1  | 3  | 1  | 2  | 1  | 2  | 2  | 2  | 3   | 1   | 1   | 4   | 1   | 4   | 31     | 77,5                    |
| R18                                                 | 4                 | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 2  | 1  | 2   | 2   | 0   | 3   | 1   | 4   | 31     | 77,5                    |
| R19                                                 | 3                 | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 1  | 3  | 2   | 2   | 1   | 3   | 1   | 3   | 31     | 77,5                    |
| R20                                                 | 3                 | 0  | 2  | 2  | 3  | 0  | 3  | 0  | 3  | 3   | 0   | 1   | 4   | 1   | 4   | 29     | 72,5                    |
| Jumlah skor SUS                                     |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |        | 1520                    |
| Rata-rata skor SUS (Jumlah skor / Jumlah Responden) |                   |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |        | 76                      |

Setelah itu hasil dari masing-masing responden di jumlah untuk menentukan nilai, kemudian di kali dengan 2,5. Nilai rata-rata di dapatkan dari menjumlahkan seluruh nilai akhir SUS dari masing-masing responden yang kemudian dibagi dengan jumlah responden sehingga mendapatkan nilai rata-rata 76 untuk website Jemari Ragil.



Gambar 8: Peringkat skor SUS [20].

Berdasarkan paparan John Brooke, penilaian SUS dikategorikan *acceptable* atau dapat diterima adalah dengan syarat nilai SUS harus lebih dari 70 [21]. Dari hasil perhitungan SUS pada tabel 7 untuk website Jemari Ragil mendapatkan hasil sebesar 76, yang dimana nilai ini masuk ke dalam kategori *acceptable* berdasarkan *SUS score bar* yang ada pada gambar 8 dengan *adjective rating* yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem dapat diterima oleh pengguna, dan dengan skor 76, website Jemari Ragil memenuhi standar *usability* yang ditetapkan.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

Dengan menerapkan JavaScript React dalam pembuatan *website*, penelitian ini berhasil merancang sebuah *website* UMKM, sesuai dengan tujuan penelitian untuk peningkatan efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam proses pemesanan secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini berhasil meningkatkan kecakapan pelanggan terutama dalam kelancaran proses pemesanan. Selain itu, *website* ini membantu UMKM seperti Jemari Ragil dalam memperkuat *image branding* atau identitas merek, sekaligus memperluas jangkauan produk ke pasar yang lebih luar. Teknologi yang ikut berperan seperti react-router-dom, axios, penggunaan hooks, dan react-icons sangat membantu dalam kesuksesan implementasi ini, memberikan fleksibilitas desain dan kemudahan dalam pengelolaan data. Pengujian sistem yang dilakukan menggunakan *usability testing* dan diukur menggunakan *System Usability Scale* (SUS) menunjukkan bahwa sistem ini dapat diterima oleh pengguna, ditunjukkan dengan skor *usability* atau *adjective rating* berada dalam kategori baik.

Meskipun penelitian ini telah berhasil dalam merancang dan mengimplementasikan *website* UMKM menggunakan JavaScript React, ada beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut. Pertama, penting untuk terus memantau perkembangan teknologi dan tren di dunia *e-commerce* agar *website* tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Kedua, melakukan survei kepada pengguna untuk mendapatkan umpan balik yang lebih mendalam tentang pengalaman mereka dapat membantu dalam meningkatkan desain dan fungsionalitas *website*. Selain itu, eksplorasi terhadap integrasi dengan platform digital lainnya dapat menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar. Oleh karena itu, UMKM Jemari Ragil harus terus meningkatkan layanan dan pengalaman pengguna dengan cara-cara yang tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Mulawarman and A. D. Nurfitri. 2017. "Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan". *Buletin Psikologi*, vol. 25, no. 1, p. 36.
- [2] Nisa Febriyanti, C., Puspita, D., Badruzzaman, M. R., Al Fatar, M. F., & Ruba, M. G. 2023. "Pembuatan Website Katalog Produk Kuliner Sebagai Media Promosi dan Pemasaran UMKM Sate Ayam Ponorogo Pak Ici". *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 582-588.
- [3] Hartatik, H., Rukmana, A. Y., Efitra, E., Mukhlis, I. R., Aksenta, A., Ratnaningrum, L. P. R. A., & Efdison, Z. 2023. "TREN TECHNOPRENEURSHIP: Strategi & Inovasi Pengembangan Bisnis Kekinian dengan Teknologi Digital". PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [4] Rumondang, A., Sudirman, A., & Sitorus, S. 2020. "Pemasaran Digital dan Perilaku Konsumen". Yayasan Kita Menulis.
- [5] Sholih, S. 2018. "Perancangan dan Pembuatan Aplikasi Website E-Commerce untuk Produk Kerajinan Tangan UMKM Nena Namo". *SMATIKA Jurnal*, 8(02), 80-95.

- [6] AKHDANI, A. R. 2022. “Implementasi React. Js Pada Pengembangan Frontend Sistem Informasi Manajemen Kader Partai”. Yogyakarta
- [7] Aripadono, H. W., & Venessa, K. K. 2023. “Pengembangan Front-End Website Sistem Keuangan UMKM di SMK Multistudi High School Batam Menggunakan Agile Scrum”. *Madani: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Kewirausahaan*, 1(2), 90-107.
- [8] Iswari, L. 2021. “Penerapan React JS Pada Pengembangan FrontEnd Aplikasi Startup Ubaform”. *AUTOMATA*, 2(2).
- [9] Abdulloh, R. 2020. “Menguasai React JS Untuk Pemula: Panduan belajar JavaScript dari dasar hingga membuat aplikasi web modern”. *Rohi Abdulloh*, vol. 1, p. 98.
- [10] Nguyen, H. 2022. “Single-page application and front-end testing methods: built with React and React Router, tested with Jest and Cypress”. Turku University of Applied Sciences, <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204135142>
- [11] Davis, A. 2023. “Creating a responsive, API-powered, PaaS-deployed, single-page application in React”. Turku University of Applied Sciences, <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023053015981>
- [12] Pasnitsenko, M. 2024. “Optimizing React Performance with Memoization and Hooks”. Turku University of Applied Sciences, <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202405079669>
- [13] Marellali, Vivekananda. 2022. “Notebooks Web Application”. *Culminating Experience Projects*. <https://scholarworks.gvsu.edu/gradprojects/228>
- [14] Olariu, P. 2021. “Shopping Wishlist: Technical Report”. *Doctoral dissertation*, Dublin, National College of Ireland.
- [15] Deni, D. K., & Ferida, F. Y. 2023. “Usability testing Penggunaan Menu Kartu hasil studi di website Sistem Informasi akademik universitas teknologi Yogyakarta”. *Jurnal Teknologi Dan Manajemen Industri Terapan*, 2(I), 41–52. <https://doi.org/10.55826/tmit.v2ii.57>
- [16] Firmansyah, R. 2018. “Usability testing Dengan use questionnaire pada aplikasi SIPOLIN provinsi Jawa Barat”. *Swabumi*, 6(1), 1–7. <https://doi.org/10.31294/swabumi.v6i1.3310>
- [17] Nurhadryani, Y., Sianturi, S. K., Hermadi, I., & Khotimah, H. 2013. “Pengujian Usability untuk Meningkatkan Antarmuka Aplikasi Mobile”. *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, vol. 2, no. 2, 83-93.
- [18] Nielsen, J. 1993. “Usability Engineering”. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers.
- [19] Munawaroh, Munawaroh & Ambarwati, Awalludiyah. 2024. “Implementasi Design Thinking dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Parkir Online pada Soto Ayam Lamongan CH”. *Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis*, 15, 125-141. 10.47927/jikb.v15i1.678.
- [20] Bangor, A., Kortum, P., & Miller, J. 2009. “Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale”. *Journal of usability studies*, 4(3), 114-123.